

# Analisi di moloch.F90

MOLOCH v25.2.2 — globo-bolam-moloch-at-lamma

---

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parte I</b>   | Analisi delle routine (MPI, I/O, Dinamica, Fisica, Microfisica)                    |
| <b>Parte II</b>  | Report dei bug con fix proposti (10 bug confermati)                                |
| <b>Parte III</b> | <b>Migliorie proposte</b> (PBL, Urbano, Microfisica, Convezione, ...)              |
| <b>Parte IV</b>  | <b>Implementazione SPPT</b> con codice Fortran e modifiche <code>moloch.inp</code> |

---

|                  |                           |                             |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>File</b>      | sources/moloch/moloch.F90 |                             |
| <b>Righe</b>     | 15                        | 119                         |
| <b>Routine</b>   | 66                        |                             |
| <b>Bug</b>       | 10                        | (1 critico, 7 alti, 2 medi) |
| <b>Migliorie</b> | 10                        | aree                        |

## Indice

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Parte I — Analisi delle Routine</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>1 Parallelizzazione MPI</b>                                   | <b>3</b>  |
| 1.1 u_ghost_init/put/transfer/get — righe 301–640 . . . . .      | 3         |
| 1.2 disperse / disperse_int — righe 3314, 3359 . . . . .         | 3         |
| 1.3 collect / collect_int — righe 4599, 4656 . . . . .           | 3         |
| <b>2 Dinamica e Schema Numerico</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1 Coordinate verticali <i>zita</i> — righe 246–258 . . . . .   | 3         |
| 2.2 Schema WAF — righe 8370–9454 . . . . .                       | 3         |
| 2.3 Filtri e diffusione — righe 3560–3694, 11085–11321 . . . . . | 3         |
| 2.4 Utilità numeriche . . . . .                                  | 4         |
| <b>3 Parametrizzazioni Fisiche</b>                               | <b>4</b>  |
| 3.1 surflayer — riga 4924 . . . . .                              | 4         |
| 3.2 vdiff — riga 5477 . . . . .                                  | 4         |
| 3.3 tofd / orogdrag — righe 5196, 5221 . . . . .                 | 4         |
| 3.4 Nubi e radiazione — righe 5804–7622 . . . . .                | 4         |
| 3.5 Convezione e suolo — righe 11540, 10845 . . . . .            | 4         |
| <b>4 Microfisica</b>                                             | <b>4</b>  |
| 4.1 micro2m — riga 8628 . . . . .                                | 5         |
| <b>5 Input/Output</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>Parte II — Report dei Bug con Fix Proposti</b>                | <b>6</b>  |
| <b>Parte III — Migliorie Proposte</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>6 Strato Limite Planetario (PBL)</b>                          | <b>9</b>  |
| 6.1 Schema MYNN 2.5 — Mellor-Yamada-Nakanishi-Niino . . . . .    | 9         |
| 6.2 Schema scale-aware per la gray zone (1–3 km) . . . . .       | 9         |
| <b>7 Modello Urbano</b>                                          | <b>9</b>  |
| 7.1 UCM single-layer (Urban Canopy Model) . . . . .              | 9         |
| <b>8 Microfisica</b>                                             | <b>10</b> |
| 8.1 Doppio-momento per pioggia, neve, grandine . . . . .         | 10        |
| 8.2 Nucleazione ghiaccio — schema DeMott/Phillips . . . . .      | 10        |
| 8.3 Produzione secondaria di ghiaccio (Hallett-Mossop) . . . . . | 10        |
| <b>9 Schema Convettivo</b>                                       | <b>11</b> |
| 9.1 Scale-aware Kain-Fritsch (Arakawa-Wu) . . . . .              | 11        |
| <b>10 Radiazione</b>                                             | <b>11</b> |
| 10.1 RRTMG — Rapid Radiative Transfer Model for GCMs . . . . .   | 11        |
| <b>11 Accoppiamento Oceano–Atmosfera</b>                         | <b>11</b> |
| 11.1 Modello a strato misto 1D (Price-Weller-Pinkel) . . . . .   | 11        |

|                 |                                                                   |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12</b>       | <b>Perturbazioni Stocastiche</b>                                  | <b>12</b> |
| 12.1            | SKEB — Stochastic Kinetic Energy Backscatter . . . . .            | 12        |
| <b>13</b>       | <b>Accelerazione Computazionale</b>                               | <b>12</b> |
| 13.1            | OpenMP ibrido MPI+OpenMP . . . . .                                | 12        |
| 13.2            | Porting GPU con OpenACC . . . . .                                 | 12        |
| <br>            |                                                                   |           |
| <b>Parte IV</b> | <b>— Implementazione SPPT</b>                                     | <b>14</b> |
| <b>14</b>       | <b>Descrizione dell'algoritmo SPPT</b>                            | <b>14</b> |
| <b>15</b>       | <b>Parametri e modifiche a moloch.inp</b>                         | <b>15</b> |
| <b>16</b>       | <b>Modifiche al modulo mod_moloch</b>                             | <b>15</b> |
| <b>17</b>       | <b>Codice Fortran — subroutine SPPT</b>                           | <b>16</b> |
| <b>18</b>       | <b>Modifiche al programma principale</b>                          | <b>19</b> |
| 18.1            | Punto di chiamata 1 — Inizializzazione (una sola volta) . . . . . | 19        |
| 18.2            | Punto di chiamata 2 — Loop temporale (ogni passo) . . . . .       | 19        |
| <b>19</b>       | <b>Schema del flusso di esecuzione SPPT</b>                       | <b>20</b> |
| <b>20</b>       | <b>Validazione e diagnostica</b>                                  | <b>20</b> |

# Parte I — Analisi delle Routine

## Parallelizzazione MPI

### `u_ghost_init/put/transfer/get` — righe 301–640

Infrastruttura ghost-cell MPI riscritta a Feb. 2025. Il ciclo di scambio si articola in 4 fasi: (1) `u_ghost_init` inizializza il buffer e il comunicatore; (2) `u_ghost_put_2d/_1d/_0d` im-  
pilano più campi in un unico buffer di invio, riducendo la latenza; (3) `u_ghost_transfer`  
esegue lo scambio via `MPI_Isend/MPI_Irecv + MPI_Waitall`; (4) `u_ghost_get_*` copiano  
i dati ricevuti nelle ghost cells. `u_ghost_old` (riga 7623) è la versione legacy sincronizzata,  
ancora presente ma commentata nella maggior parte dei siti di chiamata.

### `disperse / disperse_int` — righe 3314, 3359

Distribuisce un campo globale dal root ai sotto-domini locali. `disperse_int` gestisce  
interi ma usa `mpi_real` (bug #3).

### `collect / collect_int` — righe 4599, 4656

Raccolta inversa: da sotto-domini al root per la scrittura file.

## Dinamica e Schema Numerico

### Coordinate verticali *zita* — righe 246–258

Funzioni  $g(\zeta)$ ,  $g'(\zeta)$ ,  $b(\zeta)$ ,  $b'(\zeta)$  della coordinata ibrida terrain-following. L'altezza reale:  
 $z(\zeta) = -h b(\zeta) \ln(1 - \zeta/h)$ .

### Schema WAF — righe 8370–9454

`advect_waf` orchestra l'avvezione 3D di tutti i campi prognostici. `wafone` esegue il passo  
1D con limitatore *superbee*. `rdeno` calcola il rapporto di smoothness per il limitatore di  
flusso.

### Filtri e diffusione — righe 3560–3694, 11085–11321

`filt2d/filt3d`: filtro Shapiro  $\nabla^4$ . `aver`: media pesata su griglia sfalsata.  
`hdiffu/hdiff`: diffusione orizzontale  $\nabla^4$  di vento e scalari. `divdamp`: smorzamento  
divergenza (Dic. 2020). `relax`: rilassamento laterale Davies. `nudging_tuv`: nudging  
spettrale  $T, U, V$  (Ott. 2021). `lpfilt`: filtro passa-basso pre-nudging.

## Utilità numeriche

**paidef**: funzione di Exner  $\Pi = (p/p_0)^{R_d/c_{pd}}$ . **interp**: interpolazione spline cubica monotona 1D. **raglio**: calcolo indici sotto-dominio da coordinate geografiche (**bug #9**). **calendar**: conversione passo temporale  $\rightarrow$  data.

## Parametrizzazioni Fisiche

### surflayer — riga 4924

Strato superficiale Monin-Obukhov; funzioni Businger (instabile) e Holtslag (stabile); iterazione convergenza per  $u_*$ ,  $T_*$ ,  $q_*$ ; diagnostica vento 10 m e  $T/RH$  2 m. **Bug #4** (divisione per zero).

### vdif — riga 5477

Diffusione verticale E-L (chiusura 1.5-ordine), TKE prognostica, lunghezza di mescolamento Blackadar/Deardorff, schema implicito tridiagonale. Versione *theta-pai* (v17).

### tofd / orogdrag — righe 5196, 5221

**tofd**: drag orografico turbolento sub-griglia (Gen. 2019). **orogdrag**: onde di gravità e blocking (Palmer et al.).

### Nubi e radiazione — righe 5804–7622

**cloudfr**: frazione nuvolosa da  $RH$ . **ccloudt**: copertura totale Max-Random Overlap. **Bug #5** (zprod non inizializzato). **radiat\_init/radint/radial**: schema radiativo 2-stream SW+LW. **radintec**: alternativa ECMWF (**#ifdef rad\_ecmwf**). **aerdef**: climatologia aerosol mensile.

### Convezione e suolo — righe 11540, 10845

**convection\_kf**: Kain-Fritsch (Set. 2020). **Bug #7** (llfc non inizializzato). **sea\_surface**: aggiornamento SST. **surfradpar**: albedo ed emissività superficiali. **pbl\_height**: stima altezza PBL con  $Ri$  bulk. **snowfall\_level**: livello neve al suolo.

## Microfisica

## micro2m — riga 8628

Schema bulk 1–2 momenti, 5 categorie idrometeoriche ( $q_{cw}, q_{ci}, q_{pw}, q_{pi1}, q_{pi2}$ ), distribuzioni Marshall-Palmer/gamma con  $\sim 20$  processi: condensazione, autoconversione, accrescimento, evaporazione, fusione, congelamento, sedimentazione, riflettività radar. **eugamma**: funzione  $\Gamma(x)$  di Eulero-Lanczos.

## Input/Output

**Lettura:** `rdmhf_atm/rdmhf_soil` (MHF atmosfera/suolo), `rd_param_const` (parametri costanti fisiografici).

**Scrittura:** `wrmhf_atm/wrmhf_soil` (nesting), `wrshf` (GRIB2 history), `wrshf_radar` (bug #6 `iunit` come indice array), `rdrf/wrrf` (restart), `RDRF_POCHVA/WRRF_POCHVA` (suolo).

**Diagnostica:** `runout` (estremi globali ogni `hdiag`), `wrback` (backup), `wrspray` (spray marino).

**Utilità basso livello:** `rrec2/wrec2` e varianti legacy.

## Parte II — Report dei Bug con Fix Proposti

| #  | Routine          | Riga      | Tipo                           | Severità       |
|----|------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 1  | prog. principale | 1381      | min(1,j+1) sempre 1            | <b>CRITICO</b> |
| 2  | prog. principale | 1383      | bound nlon vs nlon_inp         | <b>ALTO</b>    |
| 3  | disperse_int     | 3387/3390 | mpi_real per interi            | <b>ALTO</b>    |
| 4  | surflayer        | 5028      | Divisione per zero convergenza | <b>ALTO</b>    |
| 5  | ccloudt          | 5903/5905 | zprod non inizializzato        | <b>ALTO</b>    |
| 6  | wrshf_radar      | 8336      | grib2_descript(iunit)          | <b>ALTO</b>    |
| 7  | convection_kf    | 11627     | llfc non inizializzato         | <b>ALTO</b>    |
| 8  | prog. principale | 2200/2201 | Div. zero qsoil_max-min        | <b>ALTO</b>    |
| 9  | raglio           | 13002     | nyg invece di nxg              | <b>MEDIO</b>   |
| 10 | prog. principale | 1364/1365 | Troncamento intero nfdrr       | <b>MEDIO</b>   |

### Bug #1 — jp1 sempre 1 (COSMO staggering)

```

1381  jp1 = min(1, j+1)      ! SEMPRE 1: min(1, >=2) = 1
1382  v_inp_work(i,j) = 0.5*(v_inp(i,j,k) + v_inp(i,jp1,k)) ! usa sempre riga 1

```

**Fix:**   jp1 = min(nlat\_inp, j+1)

### Bug #2 — Bound errato ip1

```

1383  ip1 = min(nlon, i+1)  ! nlon e' la griglia MOLOCH, non l'input COSMO

```

**Fix:**   ip1 = min(nlon\_inp, i+1)

### Bug #3 — mpi\_real per interi in disperse\_int

```

3387  call mpi_send (igfield(sx:ex,sy:ey), count, mpi_real, jpr, tag, comm,
      error)
3388  call mpi_recv (ilfield, count, mpi_real, 0, tag, comm,
      status, error)

```

**Fix:** sostituire mpi\_real con mpi\_integer in entrambe le chiamate.

## Bug #4 — Divisione per zero in surflayer

```

5907 zal    = zri*(zalzam-zpsim)**2/(zalzat-zpsih)  ! zal puo' = 0
5908 error = abs(zal-zalm)/zal                      ! /0 se zal=0

```

**Fix:**

```

1  if (zal /= 0.) then
2    error = abs(zal-zalm)/zal
3  else
4    error = 0.
5  endif

```

## Bug #5 — zprod non inizializzato in ccloudt

```

5903 if (pden.ne.0.) zprod = pnum/pden  ! zprod non assegnato se pden=0
5904 ccloudt(jlon,jlat) = max (0., 1.-zprod)  ! usa valore garbage

```

**Fix:** zprod = 0. ; if (pden.ne.0.)zprod = pnum/pden

## Bug #6 — grib2\_descript(iunit) in wrshf\_radar

```

1  integer :: iunit=41          ! file unit number
2  grib2_descript(iunit) = 103  ! BUG: usa il numero di unit come indice
   array

```

**Fix:** grib2\_descript(10)= 103

## Bug #7 — llfc non inizializzato in convection\_kf

```

11626 if (p0(k).ge.p300) llfc = k    ! non assegnato se p0 < p300 sempre
11627 ...
11628 if (lc.gt.llfc) then          ! usa valore garbage

```

**Fix:** aggiungere llfc = nlev prima del loop do 15.

## Bug #8 — Divisione per zero umidità relativa suolo

```

2200 (qg_surf(i,j)-qsoil_min(i,j,1))/(qsoil_max(i,j,1)-qsoil_min(i,j,1))

```

**Fix:** proteggere il denominatore con if (denom /= 0.) prima della scrittura.



### Bug #9 — nyg invece di nxg in raglio

```
13002 if (ic+nx/2.gt.nyg) ic = nxg-nx/2-1 ! ic e' X, confronto con nyg (Y)
```

**Fix:** `if (ic+nx/2.gt.nxg)ic = nxg-nx/2-1`

### Bug #10 — Troncamento intero nfdrr

```
1364 nfdrr(2) = nfdr(2)/float(mhfr) ! real -> integer con troncamento
```

**Fix:** `nfdrr(2)= (nfdr(2)+ mhfr/2)/ mhfr` (divisione intera arrotondata)

## Parte III — Migliorie Proposte

### Strato Limite Planetario (PBL)

#### Schema MYNN 2.5 — Mellor-Yamada-Nakanishi-Niino

**Stato attuale:** `vdiff` usa chiusura E-L con TKE prognostica (1.5-ordine) e lunghezza di mescolamento Blackadar/Deardorff.

**Proposta:** MYNN 2.5 aggiunge equazioni prognostiche per le varianze  $\overline{\theta'^2}$ ,  $\overline{q'^2}$  e la covarianza  $\overline{\theta'q'}$ , permettendo una descrizione più accurata dello strato limite stabile notturno (problema storico dei modelli mesoscala) e degli strati limite marini.

**Impatto:** miglioramento sensibile della temperatura minima notturna, del flusso di calore sensibile notturno, della nebbia di radiazione.

**Implementazione:** riscrittura parziale di `vdiff` con 3 equazioni aggiuntive; aggiunta flag `nlmynn` nel namelist.

#### Schema scale-aware per la gray zone (1–3 km)

**Problema:** alla risoluzione operativa di MOLOCH (1–3 km) la turbolenza convettiva è né completamente parametrizzata né completamente risolta (*gray zone*).

**Proposta:** schema **Shin-Hong (2015)** — modula il coefficiente di diffusione verticale in funzione del rapporto  $\Delta x/L_{conv}$ , dove  $L_{conv}$  è la scala convettiva diagnosa da TKE e altezza PBL. Sopprime progressivamente la parametrizzazione quando la convezione è parzialmente risolta dalla griglia.

**Modifica a `vdiff`:** aggiungere il fattore di modulazione  $\sigma_u(\Delta x, L_{conv}) \in [0, 1]$  applicato al termine di diffusione verticale del momento e del calore:

$$K_{eff} = K_{PBL} \cdot \sigma_u \left( \frac{\Delta x}{L_{conv}} \right)$$

## Modello Urbano

### UCM single-layer (Urban Canopy Model)

**Stato attuale:** la superficie urbana è trattata come suolo nudo ad alta scabrezza in POCHVA, senza geometria canyon.

**Proposta:** UCM a strato singolo aggiunge parametri di canyon urbano per ogni punto di griglia classificato come urbano (mappa LCZ):

- $H/W$ : rapporto altezza-larghezza del canyon;
- albedo di tetti, muri, strade;
- capacità termica dei materiali ( $C_r$ ,  $C_w$ ,  $C_s$ );
- calore antropogenico  $Q_F$  (tasso orario/mensile da inventari).

**Modifiche al codice:**

1. Aggiungere lettura delle mappe LCZ in `rd_param_const`;

2. Modificare `surflayer` per calcolare  $T_{canyon}$ ,  $T_{roof}$ ,  $T_{wall}$  separatamente e mediare il flusso di calore superficiale pesato per la copertura urbana;
3. Aggiungere  $Q_F$  come termine sorgente in `vdifff`.

**Dati di input aggiuntivi:** mappa LCZ (da OpenStreetMap/CORINE), dataset  $Q_F$  (da progetto LUCY o IEA).

## Microfisica

### Doppio-momento per pioggia, neve, grandine

**Stato attuale:** il 2° momento ( $N$ ) è implementato solo per nube liquida (`ncw`) e ghiacciata (`nci`). Pioggia, neve e grandine usano  $N_0$  fisso (distribuzione di Marshall-Palmer).

**Proposta:** estendere il doppio-momento a tutte le categorie, con  $N_{pw}$ ,  $N_{pi1}$ ,  $N_{pi2}$  come variabili prognostiche aggiuntive in `micro2m` (schema **Morrison et al. 2005**).

**Vantaggi:**

- Riflettività radar simulata più realistica;
- Migliore distinzione grandinata/neve in quota;
- Corretta evoluzione dello spettro dimensionale in sistemi convettivi organizzati.

**Costo computazionale:** +3 variabili prognostiche 3D +15% CPU in `micro2m`.

### Nucleazione ghiaccio — schema DeMott/Phillips

**Proposta:** sostituire la nucleazione eterogenea semplificata attuale con lo schema **DeMott et al. (2010)** che parametrizza la concentrazione di Ice Nucleating Particles (INP) in funzione di temperatura e concentrazione di aerosol minerali (polvere sahariana):

$$n_{INP}(T) = a \cdot (273.15 - T)^b \cdot n_{aerosol, 0.5\mu m}^c$$

Rilevante per il Mediterraneo centro-occidentale dove le intrusioni sahariane aumentano l'INP di 2–3 ordini di grandezza, modificando la fase delle precipitazioni.

**Modifica:** `micro2m`, processo di nucleazione eterogenea (righe 8750–8800 circa). Aggiungere lettura di mappa 3D aerosol (da CAMS).

### Produzione secondaria di ghiaccio (Hallett-Mossop)

**Proposta:** aggiungere il meccanismo di *rime splintering* di Hallett-Mossop: tra  $-3^\circ\text{C}$  e  $-8^\circ\text{C}$ , l'accrescimento di gocce supercooled su particelle di ghiaccio produce aghi secondari che aumentano  $N_{ci}$  di ordini di grandezza:

$$S_{HM} = H(T) \cdot \max(0, \text{rate\_accretion\_ice\_cw}) \cdot c_{HM}$$

dove  $H(T)$  è la funzione triangolare di Hallett-Mossop.

**Impatto:** miglioramento della struttura verticale dei cumulonembi e della quota dello zero termico nei sistemi precipitativi convettivi.

## Schema Convettivo

### Scale-aware Kain-Fritsch (Arakawa-Wu)

**Problema:** a 2–3 km, Kain-Fritsch è attivo anche quando la convezione dovrebbe essere parzialmente risolta dalla griglia (*double counting*).

**Proposta:** schema **Arakawa-Wu (2013)** — introduce un fattore  $\alpha(\Delta x) \in [0, 1]$  che riduce progressivamente il flusso di massa convettivo al diminuire di  $\Delta x$ :

$$\alpha = 1 - \left( \frac{\Delta x}{\Delta x_{crit}} \right)^2, \quad \Delta x_{crit} \approx 5 \text{ km}$$

Il flusso di massa effettivo diventa  $M_{eff} = \alpha \cdot M_{KF}$ .

**Modifica a convection\_kf:** aggiungere il calcolo di  $\alpha$  basato su  $\Delta x$  (già disponibile in `mod_moloch`) e moltiplicare le tendenze convettive per  $\alpha$ .

## Radiazione

### RRTMG — Rapid Radiative Transfer Model for GCMs

**Proposta:** affiancare l'attuale schema 2-stream con RRTMG che usa il metodo *correlated-k* con 14 bande SW e 16 bande LW. Riduce l'errore di trasmittanza del vapore acqueo del 30–50% rispetto a schemi a banda larga. Già usato come opzione in WRF (`ra_sw_physics=4`) e ICON.

**Implementazione:** aggiungere un terzo ramo a `radint` controllato da `nradm=3`, affiancando le opzioni esistenti (0 = nessuna, 1 = Geleyn, 2 = ECMWF).

## Accoppiamento Oceano-Atmosfera

### Modello a strato misto 1D (Price-Weller-Pinkel)

**Stato attuale:** la SST è letta da file MHF esterno, nessun feedback.

**Proposta:** aggiungere un modello 1D dello strato superficiale oceanico (Price-Weller-Pinkel, PWP) che evolve la temperatura dell'oceano superficiale in risposta a stress del vento, flusso di calore e precipitazione. La SST risultante retroagisce su `surflayer` ogni passo atmosferico.

**Impatto:** fondamentale per i cicloni mediterranei (Medicane) dove il raffreddamento SST da evaporazione riduce l'intensità del 10–25%.

**Modifiche:** nuova subroutine `pwp_ocean` chiamata dopo `surflayer`; aggiungere array 2D `sst_prog(nlon,nlat,nz_ocn)`; flag `nlocn` nel namelist.

## Perturbazioni Stocastiche

**SPPT (Stochastic Perturbation of Physics Tendencies):** vedi Parte IV per implementazione completa con codice Fortran e modifiche a `moloch.inp`.

## SKEB — Stochastic Kinetic Energy Backscatter

**Proposta:** SKEB inietta energia cinetica stocastica per simulare il *backscatter* dalle scale sub-griglia non risolte. Complementare a SPPT, agisce direttamente sulle equazioni del moto:

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t \cdot T_u + \varepsilon_{SKEB} \cdot \nabla \psi_{stoc}$$

dove  $\psi_{stoc}$  è un campo di stream function stocastico.

**Impatto:** migliora la dispersione dell'ensemble alle scale medie (200–500 km), complementare a SPPT che agisce sulle scale parametrizzate.

## Accelerazione Computazionale

### OpenMP ibrido MPI+OpenMP

Aggiungere `!$OMP PARALLEL DO` ai loop principali di `micro2m`, `vdif`, `radial` (i tre kernel più costosi, ~70% del tempo CPU). Guadagno atteso 20–40% su CPU multi-core moderni (2 thread per processo MPI). Nessuna modifica agli algoritmi.

### Porting GPU con OpenACC

`micro2m` è *embarrassingly parallel* sui loop (`jlon,jlat,jklev`): ideale per porting OpenACC. Esperienza COSMO-GPU (MeteoSwiss) indica speedup 5–8× su V100.

| ID     | Miglioria                 | Impatto              | Complessità | Priorità |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------|
| PBL-2  | Scale-aware PBL gray zone | Alto (1–3 km)        | Media       | ***      |
| URB-1  | UCM single-layer          | Alto (domini urbani) | Media       | ***      |
| STOC-1 | SPPT ensemble             | Alto (ensemble)      | Bassa       | ***      |
| MIC-1  | 2mom pioggia/grandine     | Medio-alto           | Bassa       | ***      |
| PBL-1  | MYNN 2.5                  | Medio (notte)        | Alta        | **       |
| CONV-1 | Scale-aware KF            | Medio (2–3 km)       | Media       | **       |
| MIC-2  | DeMott nucleazione        | Medio (Sahara)       | Media       | **       |
| OCN-1  | Strato misto 1D           | Alto (Medicane)      | Media       | **       |
| RAD-1  | RRTMG                     | Basso-medio          | Alta        | *        |
| HPC-1  | OpenMP ibrido             | Operativo            | Bassa       | **       |

## Parte IV — Implementazione SPPT

### Descrizione dell'algoritmo SPPT

SPPT (*Stochastic Perturbation of Physics Tendencies*) è lo schema stocastico standard per la generazione di ensemble in NWP (ECMWF, DWD, NCEP). L'idea è moltiplicare le tendenze fisiche *totali* per un campo spazialmente e temporalmente correlato  $\mu(\mathbf{x}, t)$ :

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_{phys}^{new} = [1 + \mu(\mathbf{x}, t)] \cdot \left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_{phys}^{model} \quad (1)$$

dove  $\phi \in \{T, u, v, q\}$  e  $\mu \in [-\varepsilon, +\varepsilon]$ .

Il campo  $\mu$  è generato tramite un processo **AR(1)** nel tempo con noise spazialmente correlato:

$$\mu^{n+1} = \alpha \mu^n + \sqrt{1 - \alpha^2} \sigma \mathcal{G}[\eta] \quad (2)$$

dove:

- $\alpha = e^{-\Delta t / \tau}$ , con  $\tau$  = scala di decorrelazione temporale;
- $\eta \sim \mathcal{U}[-1, 1]$  campo di rumore bianco 2D;
- $\mathcal{G}[\cdot]$  = filtro Shapiro iterato per la correlazione spaziale;
- $\sigma = \varepsilon_{sppt}$  = ampiezza della perturbazione.

Il pattern viene smorzato (*tapering*) ai bordi laterali e nella stratosfera per non interferire con le condizioni al contorno e le onde di gravità.

### Parametri e modifiche a moloch.inp

### Modifiche a moloch.inp — aggiungere i parametri evidenziati al blocco &model

```
&model
dtstep = 25.0, nadv = 3, nsound = 6,
nbl = 8, nradm = 2,
hrun = 45., hist = 1., hist_full_res = 24.,
mswshf = 60., hbound = 1., hdiag = 0.25,
mhfr=2,
srad = 480., mslfilter = 5., htop = 0.92,
nlmic2=.false., nlana=.true.,
nlconv=.false., nlradar=.false., nltwice=.false.,
nlhdif=.false., nlclimate=.false., nlrst=.false.,
hrst= 240., hback=-0.1,
hspray=-0.50, nxspray=70, nyspray=70, nzspray=45,
xsorg=15.200, ysorg=37.24,
!
! --- SPPT: Stochastic Perturbation of Physics Tendencies ---
nlsppt      = .false., ! .true. per attivare le perturbazioni
               stocastiche
sppt_amp     = 0.50,      ! ampiezza massima perturbazione [0.0-1.0]
                        ! 0.5 = perturbazione del +-50% delle
                        ! tendenze
sppt_tau     = 6.0,      ! scala di decorrelazione temporale [ore]
sppt_lscale  = 500.,     ! scala di decorrelazione spaziale [km]
sppt_seed    = 0,        ! seme RNG: 0 = basato su clock (run
                        ! diversi)
                        ! > 0 = seme fisso (riproducibilita')
sppt_taper_bnd = .true. ! smorzamento ai bordi laterali (nbl
                        ! punti)
! -----
&end
```

#### Note per la configurazione:

- Per un ensemble a N membri, usare `sppt_seed=0` (clock) o `sppt_seed=i` per il membro *i*-esimo;
- `sppt_amp=0.5` è il valore standard ECMWF;
- `sppt_tau=6.0` ore e `sppt_lscale=500` km sono appropriati per previsioni fino a 48 h;
- Per simulazioni climatologiche (run molto lunghi), aumentare `sppt_tau` a 12–24 h.

## Modifiche al modulo mod\_moloch

Aggiungere le seguenti dichiarazioni nel blocco di variabili di `mod_moloch` (dopo la riga 125 circa, insieme alle altre variabili del namelist):

Listing 1: Aggiunte a `mod_moloch` — dichiarazioni SPPT

```
1 ! -----
2 ! SPPT - Stochastic Perturbation of Physics Tendencies
3 ! -----
4 logical      :: nlsppt = .false.    ! flag attivazione SPPT
5 real         :: sppt_amp  = 0.50    ! ampiezza massima [0-1]
6 real         :: sppt_tau  = 6.0     ! decorrelazione temporale [ore]
7 real         :: sppt_lscale = 500.  ! decorrelazione spaziale [km]
8 integer      :: sppt_seed = 0      ! seme RNG (0 = clock)
```



```

9 logical          :: sppt_taper_bnd = .true.
10 real, dimension(nlon,nlat) :: sppt_mu = 0.  ! pattern stocastico 2D
11 ! -----

```

Aggiungere nlsppt, sppt\_amp, sppt\_tau, sppt\_lscale, sppt\_seed, sppt\_taper\_bnd alla lista namelist /model/ (riga 120):

Listing 2: Modifica alla dichiarazione namelist /model/

```

1 namelist /model/ dtstep, nadv, nsound, nbl, nradm, hrun, hist,      &
2                   hist_full_res, hbound, hdiag, mhfr, srاد, mslfilter, &
3                   htop, nlmic2, nlbfix, nlana, mswshf, ddamp, nlbfix, &
4                   nlana, nlord, nlconv, nsnudg, nlrادar, nltwice,      &
5                   nlhdiff, nlclimate, nlrst, hrst, hback, hspray,    &
6                   nxspray, nyspray, nzspray, xsorg, ysorg,          &
7 ! SPPT - aggiungere questi:
8                   nlsppt, sppt_amp, sppt_tau, sppt_lscale,          &
9                   sppt_seed, sppt_taper_bnd

```

## Codice Fortran — subroutine SPPT

Listing 3: subroutine sppt\_init — inizializzazione

```

1 !#####
2 subroutine sppt_init
3 !#####
4 ! Inizializza il generatore di numeri casuali e il pattern mu.
5 ! Da chiamare una sola volta dopo la lettura del namelist.
6 !
7 use mod_moloch, only: nlon, nlat, sppt_mu, sppt_seed, sppt_amp, &
8                   sppt_lscale, dx
9 implicit none
10
11 integer :: seed_array(8), i, j, npass
12 real    :: eta(nlon,nlat), eta_sm(nlon,nlat)
13 real    :: sigma_grid
14
15 ! --- Inizializzazione RNG ---
16 if (sppt_seed /= 0) then
17   do i = 1, 8
18     seed_array(i) = sppt_seed + (i-1)*1000
19   enddo
20   call random_seed(put=seed_array(1:8))
21 else
22   call random_seed() ! seme da clock di sistema
23 endif
24
25 ! --- Pattern iniziale: noise bianco [-1,1] + smooth ---
26 call random_number(eta)
27 eta = 2.0*(eta - 0.5) ! Uniforme -> [-1, 1]
28
29 ! Numero di passate del filtro Shapiro per approssimare
30 ! una Gaussiana con sigma = sppt_lscale [km]
31 sigma_grid = sppt_lscale * 1.e3 / max(dx, 1.)
32 npass = max(2, nint(sigma_grid**2 / 8.))
33 npass = min(npass, 100)
34
35 eta_sm = eta
36 do i = 1, npass
37   call filt2d(eta_sm, 0.25) ! filtro Shapiro: anu2=0.25
38 enddo

```

```

39
40 ! Normalizza e scala per l'ampiezza richiesta
41 sppt_mu = sppt_amp * eta_sm / max(maxval(abs(eta_sm)), 1.e-6)
42
43 print '(a,i6,a,f6.3)', ' SPPT init: npass=', npass, &
44       ' max|mu|=', maxval(abs(sppt_mu))
45
46 end subroutine sppt_init

```

Listing 4: subroutine sppt\_update — aggiornamento AR(1) ad ogni passo

```

1 !#####
2 subroutine sppt_update (jstep)
3 !#####
4 ! Aggiorna il pattern mu con processo AR(1) + spatial smoothing.
5 ! Da chiamare ad ogni passo temporale PRIMA di sppt_apply.
6 !
7 use mod_moloch, only: nlon, nlat, sppt_mu, sppt_amp, sppt_tau, &
8       sppt_lscale, dtstep, dx
9 implicit none
10
11 integer, intent(in) :: jstep      ! passo temporale corrente (non usato
12                                   ! direttamente, ma utile per diagnostica)
13 real      :: alpha, sigma_noise
14 real      :: eta(nlon,nlat), eta_sm(nlon,nlat)
15 real      :: sigma_grid
16 integer   :: i, npass
17
18 ! --- Coefficiente AR(1) ---
19 ! alpha = exp(-dt / tau): quanto "memoria" si conserva
20 alpha = exp(-dtstep / (sppt_tau * 3600.))
21
22 ! --- Deviazione standard del noise fresco ---
23 ! Assicura che la varianza stazionaria = sppt_amp^2
24 sigma_noise = sppt_amp * sqrt(1.0 - alpha**2)
25
26 ! --- Genera noise bianco 2D e applica correlazione spaziale ---
27 call random_number(eta)
28 eta = 2.0*(eta - 0.5)      ! [-1, 1]
29
30 sigma_grid = sppt_lscale * 1.e3 / max(dx, 1.)
31 npass = max(2, nint(sigma_grid**2 / 8.))
32 npass = min(npass, 100)
33
34 eta_sm = eta
35 do i = 1, npass
36     call filt2d(eta_sm, 0.25)
37 enddo
38 ! Normalizza a varianza unitaria dopo lo smoothing
39 eta_sm = eta_sm / max(sqrt(sum(eta_sm**2)/(nlon*nlat)), 1.e-8)
40
41 ! --- Aggiornamento AR(1) ---
42 sppt_mu = alpha * sppt_mu + sigma_noise * eta_sm
43
44 ! --- Limita al range [-sppt_amp, +sppt_amp] ---
45 sppt_mu = max(-sppt_amp, min(sppt_amp, sppt_mu))
46
47 end subroutine sppt_update

```

Listing 5: subroutine sppt\_apply — applicazione alle tendenze fisiche

```

1 !#####
2 subroutine sppt_apply

```

```

3  #####
4  ! Moltiplica le tendenze fisiche per (1 + mu * taper).
5  ! Da chiamare dopo TUTTE le parametrizzazioni fisiche e PRIMA
6  ! dell'avvezione (advect_waf).
7  !
8  ! Tendenze modificate:
9  !   dtdt = dT/dt da fisica [K/s]
10 !   dqdt = dq/dt da fisica [kg/kg/s]
11 !   ut    = du/dt da fisica [m/s/s]
12 !   vt    = dv/dt da fisica [m/s/s]
13 !
14 use mod_moloch, only: nlon, nlat, nlev, nbl, htop, pi,      &
15                      dtdt, dqdt, ut, vt, sppt_mu,          &
16                      sppt_taper_bnd
17 implicit none
18
19 integer :: jlon, jlat, jklev, ib
20 real    :: taper_xy(nlon,nlat) ! tapering laterale
21 real    :: taper_z             ! tapering verticale
22 real    :: w                   ! peso totale = 1 + mu*taper
23 real    :: frac_lev            ! frazione del livello verticale
24
25 ! -----
26 ! 1. Taper laterale: coseno su nbl punti ai bordi
27 ! -----
28 taper_xy = 1.0
29
30 if (sppt_taper_bnd) then
31   do ib = 1, nbl
32     ! fattore coseno: 0 al bordo esterno, 1 al bordo interno
33     w = 0.5*(1.0 - cos(pi * real(ib-1) / real(nbl)))
34     ! bordo Sud e Nord
35     taper_xy(:, ib) = min(taper_xy(:, ib), w)
36     taper_xy(:, nlat-ib+1) = min(taper_xy(:, nlat-ib+1), w)
37     ! bordo Ovest e Est
38     taper_xy(ib, :) = min(taper_xy(ib, :), w)
39     taper_xy(nlon-ib+1, :) = min(taper_xy(nlon-ib+1, :), w)
40   enddo
41 endif
42
43 ! -----
44 ! 2. Applicazione loop su (jlon, jlat, jklev)
45 ! -----
46 do jklev = 1, nlev
47
48   ! Taper verticale: smorzamento nell'ultimo 10% della colonna
49   ! (al di sopra di htop) per non perturbare la stratosfera
50   frac_lev = real(jklev) / real(nlev)
51   if (frac_lev > htop - 0.10) then
52     taper_z = max(0., (htop - frac_lev) / 0.10)
53   else
54     taper_z = 1.0
55   endif
56
57   do jlat = 1, nlat
58     do jlon = 1, nlon
59       ! Peso totale della perturbazione in questo punto
60       w = 1.0 + sppt_mu(jlon,jlat) * taper_xy(jlon,jlat) * taper_z
61
62       ! Applica alle tendenze fisiche
63       dtdt(jlon,jlat,jklev) = dtdt(jlon,jlat,jklev) * w
64       dqdt(jlon,jlat,jklev) = dqdt(jlon,jlat,jklev) * w
65       ut (jlon,jlat,jklev) = ut (jlon,jlat,jklev) * w

```

```

66     vt (jlon,jlat,jklev) = vt (jlon,jlat,jklev) * w
67     enddo
68     enddo
69
70 enddo
71
72 end subroutine sppt_apply

```

## Modifiche al programma principale

### Punto di chiamata 1 — Inizializzazione (una sola volta)

Aggiungere dopo la lettura del namelist (circa riga 820 del programma principale, dopo `read (iunit_inp, model)`):

Listing 6: Aggiunta nel programma principale — inizializzazione SPPT

```

1  ! --- Lettura namelist ---
2  read (iunit_inp, model)
3  close (iunit_inp)
4
5  ! *** SPPT init (aggiungere qui) ***
6  if (nlspt) then
7      if (myid == 0) print *, ' SPPT enabled: amp=', sppt_amp, &
8                      ' tau(h)=', sppt_tau, ' lscale(km)=', sppt_lscale
9      call sppt_init
10 endif
11 ! *****

```

### Punto di chiamata 2 — Loop temporale (ogni passo)

Nel loop temporale principale (struttura `do jstep = nstep0, ndrunt`), dopo tutte le chiamate alle parametrizzazioni fisiche e prima di `advect_waf`:

Listing 7: Aggiunta nel loop temporale — aggiornamento e applicazione SPPT

```

1  ! =====
2  ! Parametrizzazioni fisiche (ordine attuale nel modello):
3  ! =====
4      call surflayer(jstep)
5      call vdiff(jstep)
6      if (nlord) call orogdrag(jstep)
7                      call tofd
8      if (nlconv) call convection_kf
9                      call micro2m(jstep)
10     if (ntsrade == 0) call radint(...)
11
12 ! *** SPPT: aggiornare il pattern e applicare (aggiungere qui) ***
13 if (nlspt) then
14     call sppt_update(jstep)
15     call sppt_apply
16 endif
17 ! *****
18
19 ! =====
20 ! Avvezione (dopo le parametrizzazioni fisiche):
21 ! =====
22     do jadv = 1, nadv
23         call advect_waf(dtstep/nadv)
24     enddo

```

## Schema del flusso di esecuzione SPPT

| Fase             | Operazione                                                                                                                                                                        | Subroutine                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Inizializzazione | Lettura namelist + init RNG + pattern $\mu_0$                                                                                                                                     | sppt_init                 |
| Ogni passo $n$   | Aggiornamento AR(1): $\mu^{n+1} = \alpha\mu^n + \sqrt{1 - \alpha^2}\sigma\mathcal{G}[\eta]$<br>Applicazione: tendenze $\leftarrow$ tendenze $\times (1 + \mu \cdot \text{taper})$ | sppt_update<br>sppt_apply |

## Validazione e diagnostica

Per verificare il corretto funzionamento dello schema SPPT aggiungere l'output del pattern  $\mu$  nel file SHF (wrshf):

Listing 8: Output diagnostico di `sppt_mu` in `wrshf`

```

1  ! Aggiungere in wrshf, sezione campi 2D diagnostici:
2  if (nlsppt) then
3    ! Campo SPPT mu (adimensionale, range [-sppt_amp, +sppt_amp])
4    grib2_descript(20) = 192    ! Discipline: user-defined
5    grib2_descript(21) = 255    ! Category: misc
6    grib2_descript(22) = 0      ! Parameter: SPPT pattern
7    call collect(sppt_mu, gfield)
8    if (myid == 0) call wr_grib2(gfield, grib2_descript, pdr_loc, iunit_shf)
9  endif

```

### Riepilogo completo delle modifiche a `moloch.inp`

```

&model
! ... parametri esistenti invariati ...

! =====
! SPPT - Stochastic Perturbation of Physics
! Aggiungere i seguenti parametri:
! =====
nlsppt      = .false.    ! .true. per ensemble
sppt_amp    = 0.50       ! ampiezza [0-1], raccomandato 0.3-0.6
sppt_tau    = 6.0        ! decorrel. temporale [ore]
sppt_lscale = 500.       ! decorrel. spaziale [km]
sppt_seed   = 0          ! 0=clock, N=seme fisso per membro N
sppt_taper_bnd = .true.  ! taper ai bordi laterali
! =====
&end

```